ROBSTRIDE DischargeModule

泄放模块

使用手册

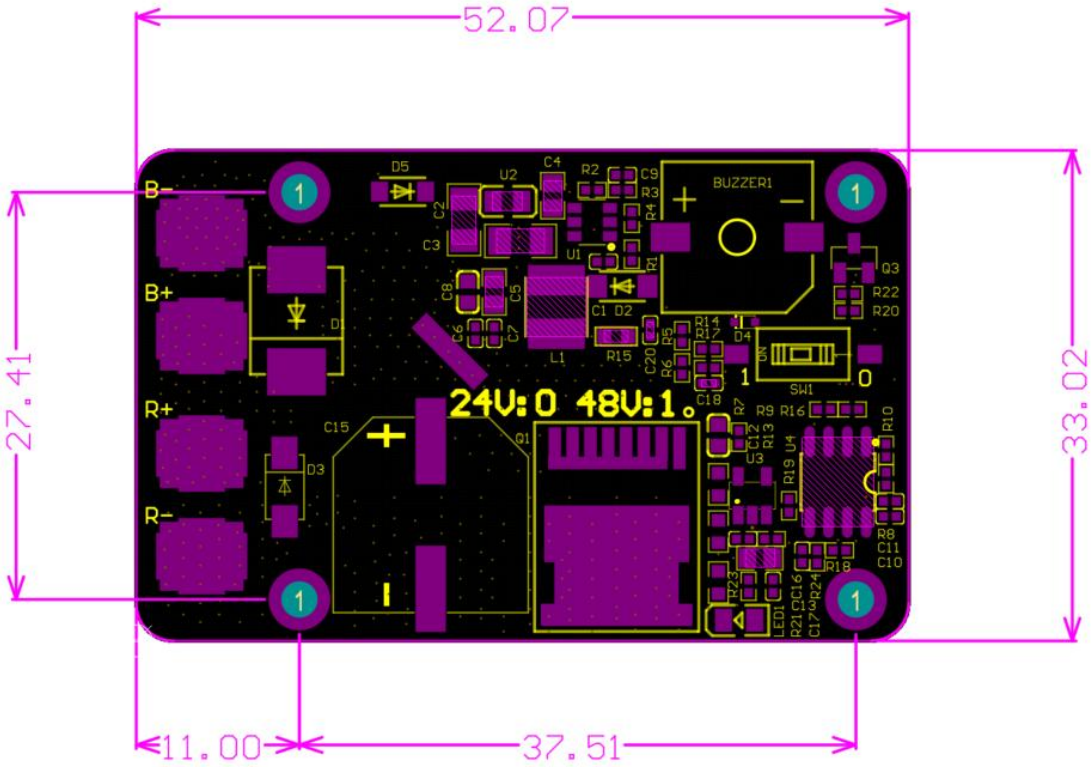
北京市灵足时代科技有限公司

https://www.robstride.com/

泄放模块使用说明书

泄放模块规格参数

外形及安装尺寸：



外形及安装尺寸如上图，使用 4 颗 M2 螺钉安装固定，最大高度为 12.1mm

功能定义：

B-:供电电源线负极接线端

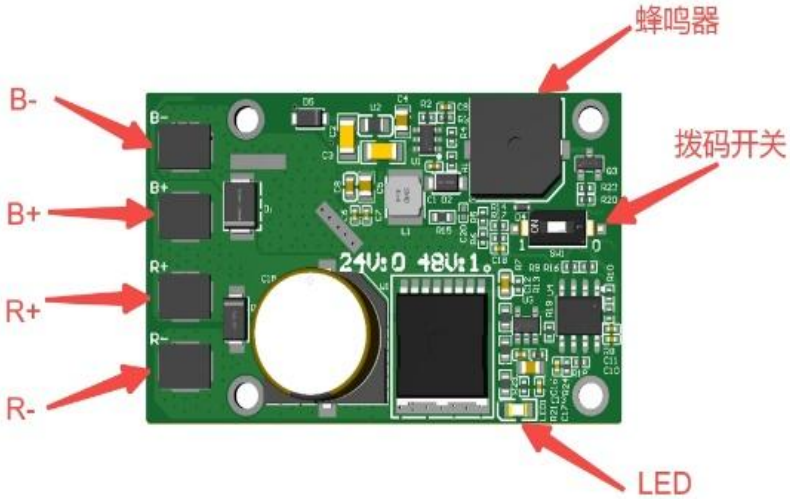
B+:供电电源线正极接线端

R+:泄放电阻接线端

R-:泄放电阻接线端

LED:模块处于放电状态时 LED 点亮

蜂鸣器:模块处于过温状态时蜂鸣器响起



拨码开关：拨至 PCB 丝印 0 位置适用于 24V 供电平台，拨至 1 位置适用于 48V 供电平台

电气特性：

1. 绝缘耐压：泄放模块对安装孔绝缘耐压大于 500V
2. 使用电压范围:15V~60V,拨码至 0 用于 24V 供电平台，拨码至 1 用于 48V 供电平台
3. 尖峰耐压：80V(小于 100ms)
4. 24V 模式泄放启动电压：34±0.5V
5. 24V 模式泄放关闭电压：31±0.5V
6. 48V 模式泄放启动电压：64±0.5V
7. 48V 模式泄放关闭电压：59±0.5V
8. 最大持续泄放电流：30A
9. 峰值泄放电流：200A/100ms
10. 泄放电阻推荐范围:3Ω/500W~10Ω/200W（推荐功率主要针对人形机器人上下肢的工作场景，其他使用场景的电阻功率需要根据馈电情况选择）

注意事项

- **请按照本文规定的工作参数使用，否则可能会对本产品造成严重的损坏！**
- **使用前请检查各部件是否完好，接线状态是否正确，电压平台选择是否正确。**
- **在模块上电运行时不可切换电压模式，如需切换需要断电切换完成后重新上电。**
- **泄放电阻阻值较小：**

  优点：泄放效果明显，可以有效抑制馈电对母线电压的抬升

  缺点：因泄放电流较大，泄放电阻功率大，体积大，在泄放模块开启和关断时刻会引起一定的母线电压波动，特别是在母线走线较长的场景，快速变化的泄放电流可能会在母线上感生出电压尖峰，电压尖峰取决于泄放阻值及供电线长度。
- **泄放电阻阻值较大：**

  优点：泄放电流小，所以泄放电阻功率和体积相对更小，泄放开启和关闭过程母线电压较平稳

  缺点：对母线馈电钳位能力相对较弱
- **使用场景及接线方式：**

  泄放模块主要适用于电机供电系统中，在电机馈电状态下有效对母线电压进行泄放钳位，保证母线电压处于安全范围，从而防止电源和电机驱动器因母线过压而损坏。泄放模块主要适用于以下两种场景：

  1. **电池供电**：电池内阻较大（铅酸电池，或经过长期使用的锂电池），或者母线供电线路较长，导致电池对电机馈电的钳位能力较弱，这时需要在电池和电机负载之间接入泄放模块保证母线电压钳位在安全范围以内。
  2. **开关电源供电**：因大部分开关电源为单向电源，即不具有吸收电机馈电的能力，所以当电机馈电时必须在开关电源和电机之间接入泄放模块以保证母线电压处于安全范围以内。

法律声明

在使用本产品前，请用户务必仔细阅读本手册，按照本手册内容操作本产品。如用户违反本手册内容使用本产品，造成的任何财产损失、人身伤害事故，本公司不承担任何责任。 因本产品由众多零部件构成，切勿让儿童接触本产品，以免发生意外事故。为延长产品使用寿命，请勿在高温、高压环境中使用本产品。本手册在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与用户购买的产品有不符之处。

本手册与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。本手册由北京灵足时代科技有限公司（下简称灵足）出版，灵足随时可能对本手册中不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进。此类更改将上传电子版说明书到公司官网，详情可查看下载中心栏（www.robstride.com）。所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

售后政策

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

1.保修期限及内容

a) 凡在线上渠道下单购买本产品的用户，可在自签收次日起七日内享受无理由退货服务。退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全，如有赠品需一并退回。如果商品出现人为损坏、人为拆机、包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。 退货时产生的物流费用由用户承担（收费标准见“售后服务收费标准”）。如果用户未结清物流费用，将按实际发生额从退款金额中扣除。 自收到退货商品之日起七日内向用户返还已支付的货款。退款方式与付款方式相同。具体到账日期可能会受银行、支付机构等因素影响。

b) 本产品保修期为 1 年。

c) 自用户签收次日起 7 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务，退货时用户须出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。

d) 自用户签收次日起 7 天后至 15 天内，发生非人为损坏性能故障，经由灵足售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。

e) 自用户签收次日起 15 天后至 365 天内，经由灵足售后服务中心检测确认后，属于产品本身质量故障，可免费提供维修服务。更换的故障产品归灵足公司所有。无故障产品，将原样返回。本产品经过各项严格检测后出厂，如有非产品本身质量故障，我们将有权拒绝用户的退换货需求。

2.非保修条例以下情况不属于保修范围：

a) 超出保修条款所限定的保修期限。

b) 未按照说明书要求，错误使用造成的产品损坏损毁。

c) 不当的操作、维修、安装、改装、测试等不正当使用造成的损坏损毁。

d) 非质量故障引起的常规机械损耗、磨损。

e) 非正常工况下造成的损坏，包括但不限于跌落、撞击、液体浸入、剧烈撞击等。

f) 天灾（如水灾、火灾、雷击、地震等）或不可抗击力造成的损坏。

g) 超过规格参数使用造成的损坏。

h) 其他非产品的设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

如果出现上述情况，用户需自行支付费用。